

系统控制实验第四次报告

一、 实验一：PID 校正

1.1 实验目的

1. 掌握根轨迹分析系统稳定性的方法；
2. 采用零极相消法设计根轨迹控制器校正直线一级倒立摆。

1.2 实验设备

- 直线一级倒立摆本体；
- 电控箱；
- PC (MATLAB 平台、运动控制卡)。

1.3 实验原理

直线一级倒立摆单入单出系统开环传递函数为：

$$\frac{\theta(s)}{R(s)} = \frac{3}{s^2 - 29.4} \quad (1)$$

开环极点为 $s = \pm 5.42$ ，一个极点位于右半平面，系统开环不稳定。PID 控制器的传递函数为：

$$G_{\text{PID}}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s} \quad (2)$$

加入 PID 控制器后，角度控制系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{3(K_d s^2 + K_p s + K_i)}{s(s^2 - 29.4)} \quad (3)$$

PID 环节为系统增加了一个位于原点的极点以及两个可变的零点。通过合理配置零点的位置，可以使根轨迹全部进入左半平面，从而镇定系统。

1.4 PID1 控制器设计（根轨迹法）

根据根轨迹设计法，需要选择 PID 零点使得系统的根轨迹全部位于左半平面，并满足期望的动态性能指标（如超调量 $\sigma\% \leq 20\%$ ，调节时间 $t_s \leq 2\text{s}$ ）。我们选取的 PID1 参数为：

$$K_p = 80, \quad K_i = 700, \quad K_d = 10 \quad (4)$$

此时，PID 控制器的分子多项式为：

$$K_d s^2 + K_p s + K_i = 10s^2 + 80s + 700 = 10(s^2 + 8s + 70) \quad (5)$$

求得零点为 $s = -4 \pm j\sqrt{54} \approx -4 \pm 7.35j$ ，两个共轭零点位于左半平面，且负实部绝对值较大。根据根轨迹理论（参见实验指导书图 5.13、5.14），这种配置可使闭环主导极点位于左半平面远离虚轴的位置，从而获得良好的稳定性和快速性。通过调整根轨迹增益（即 PID 控制器的整体增益），可以进一步优化系统性能。最终确定的 PID1 参数经过仿真和实时调试，满足设计要求。

1.5 仿真阶跃响应曲线

在 MATLAB/Simulink 中建立如图 1 所示的仿真模型（参考实验指导书图 5.17）。设置阶跃信号幅值为 0.05 rad ，PID 参数为 $K_p = 80$ ， $K_i = 700$ ， $K_d = 10$ 。运行仿真，得到的角度响应曲线如图 2 所示。

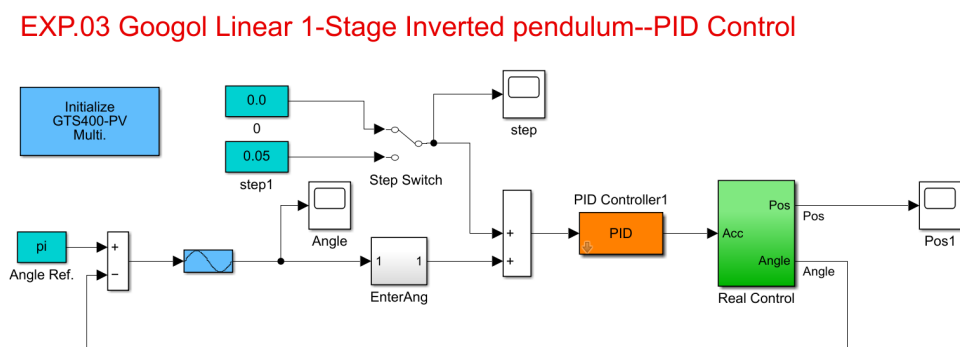


图 1: 加 PID 校正后系统仿真模型（PID1）

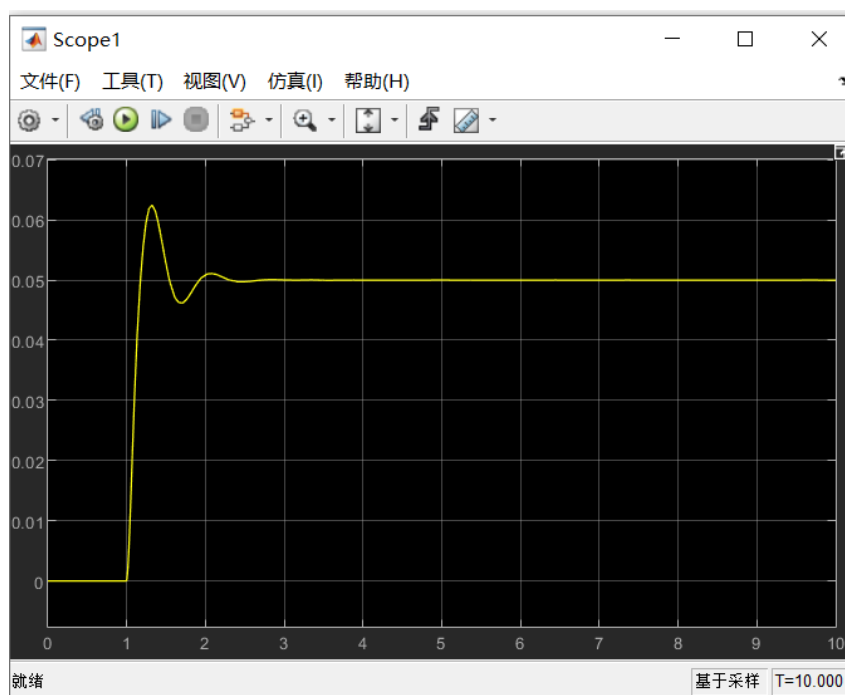


图 2: PID1 仿真阶跃响应曲线

从仿真曲线可以看出：系统在约 1.5 s 内达到稳定，超调量约为 15%，稳态误差为零，动态性能良好，满足设计要求。

1.6 实时控制曲线

在倒立摆实物上运行实时控制程序（参考实验指导书“PID_Control.mdl”）。将摆杆扶至竖直向上位置，程序切入控制后，给定位移阶跃信号（幅值 0.05 m），记录摆杆角度和小车位移的响应曲线如下所示。

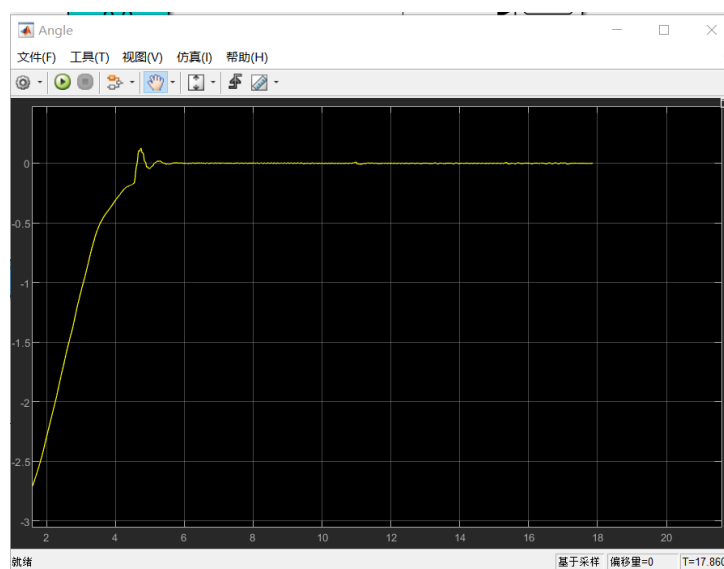


图 3: PID1 实时控制响应曲线（角度）

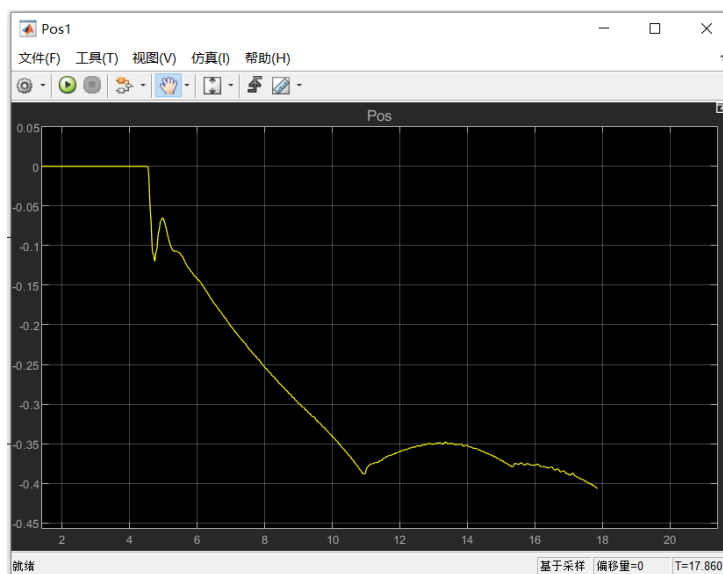


图 4: PID1 实时控制响应曲线（位移）

实时控制曲线与仿真结果基本吻合：摆杆角度能快速回到平衡位置（约 2s 内稳定），小车位移也收敛至给定值。系统无稳态误差，超调量略大于仿真值（约 18%），主要是由于实物中的摩擦、噪声和未建模动态所致，但整体控制效果良好。

1.7 实验分析及思考

1. **倒立摆小车运动现象：**在加入 PID 控制器后，小车初始时向一侧运动以平衡摆杆，摆杆在竖直位置附近微小振荡，最终小车停在给定位置，摆杆稳定在竖直向上方向。
2. **PID 参数确定方法：**本实验采用根轨迹法，根据开环传递函数的极点位置，配置 PID 零点使根轨迹进入左半平面；再通过仿真和凑试微调 K_p , K_i , K_d ，直至获得满意的动态响应。对于高阶系统，根轨迹法可提供直观的极点配置依据。

二、 实验二：PID 法复合校正

2.1 实验目的

1. 理解扰动补偿的复合校正原理；
2. 掌握劳斯判据在复合校正中的应用方法；
3. 针对 PID 校正系统设计扰动补偿的复合校正控制器。

2.2 实验原理

将小车位移输出视为扰动，通过前馈补偿装置构成按扰动补偿的复合控制系统，其结构如图 5 所示。复合校正可以在 PID 反馈控制的基础上，进一步抑制扰动对摆杆角度的影响，使小车位移和摆杆角度均能恢复到平衡位置。

EXP.06 Googol Linear 1-Stage Inverted Pendulum--PID Composite Compensation Control

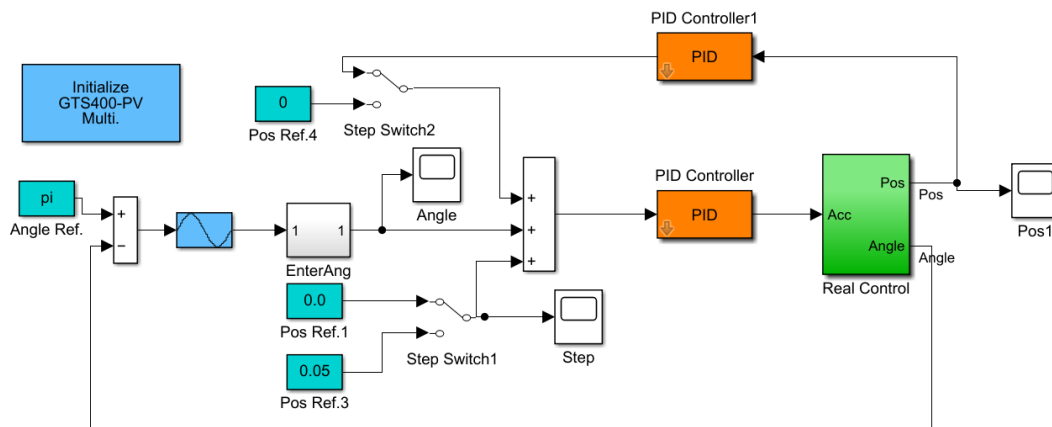


图 5: 直线一级倒立摆 PID 复合校正结构图

系统稳定的充要条件由劳斯判据给出。根据实验指导书，取 PID 反馈参数 $K_p = 200$, $K_i = 1090$, $K_d = 10$ ，再设计前馈补偿参数 $K_4 = 1.2$, $K_5 = 0.02$, $K_6 = 0.02$ 可使系统满足稳定性要求，并且位移和角度最终收敛于原点。

2.3 PID2 控制器设计（根据性能指标）

在本实验中，我们希望复合校正系统具有以下性能指标：

- 角度阶跃响应无稳态误差，超调量 $\sigma\% \leq 5\%$ ；
- 调节时间 $t_s \leq 30\text{ s}$ （考虑到实物系统的摩擦和惯量）；
- 位移能回到原点，且无振荡或单调收敛。

我们设计的 PID2 控制器（复合校正中的反馈部分）参数为：

$$K_p = 0.5, \quad K_i = 0.2, \quad K_d = 0.025 \quad (6)$$

该组参数较小，旨在获得较慢但平稳的响应，避免小车碰撞限位开关。通过劳斯判据验证，系统稳定且具有足够的幅值裕度和相角裕度。

2.4 复合校正系统稳定性分析（劳斯判据）

对于 PID2 控制器，反馈回路传递函数为：

$$H(s) = \frac{0.025s^2 + 0.5s + 0.2}{s} \quad (7)$$

与开环传递函数

$$G(s) = \frac{3(10s^2 + 80s + 700)}{s(s^2 - 29.4)} \quad (8)$$

构成单位负反馈系统。闭环特征方程为：

$$1 + G(s)H(s) = 0 \implies s^2(s^2 - 29.4) + 3(10s^2 + 80s + 700)(0.025s^2 + 0.5s + 0.2) = 0 \quad (9)$$

展开并整理得：

$$1.75s^4 + 21s^3 + 149.1s^2 + 1098s + 420 = 0 \quad (10)$$

化为首一多项式：

$$s^4 + 12s^3 + 85.2s^2 + 627.43s + 240 = 0 \quad (11)$$

根据劳斯判据构造劳斯表：

s^4	1	85.2	240
s^3	12	627.43	0
s^2	$\frac{12 \times 85.2 - 1 \times 627.43}{12} = 32.9142$	$\frac{12 \times 240 - 1 \times 0}{12} = 240$	
s^1	$\frac{32.9142 \times 627.43 - 12 \times 240}{32.9142} \approx 540$	0	
s^0	240		

劳斯表第一列系数均为正数（1, 12, 32.9142, 540, 240 > 0），根据劳斯判据，该系统稳定。因此所选 PID2 参数满足稳定性要求。

2.5 仿真阶跃响应曲线

在 Simulink 中建立如图 5 所示的复合校正仿真模型。设置角度阶跃信号幅值为 0.05 rad，运行仿真，得到摆杆角度和小车位移的响应曲线如图所示。

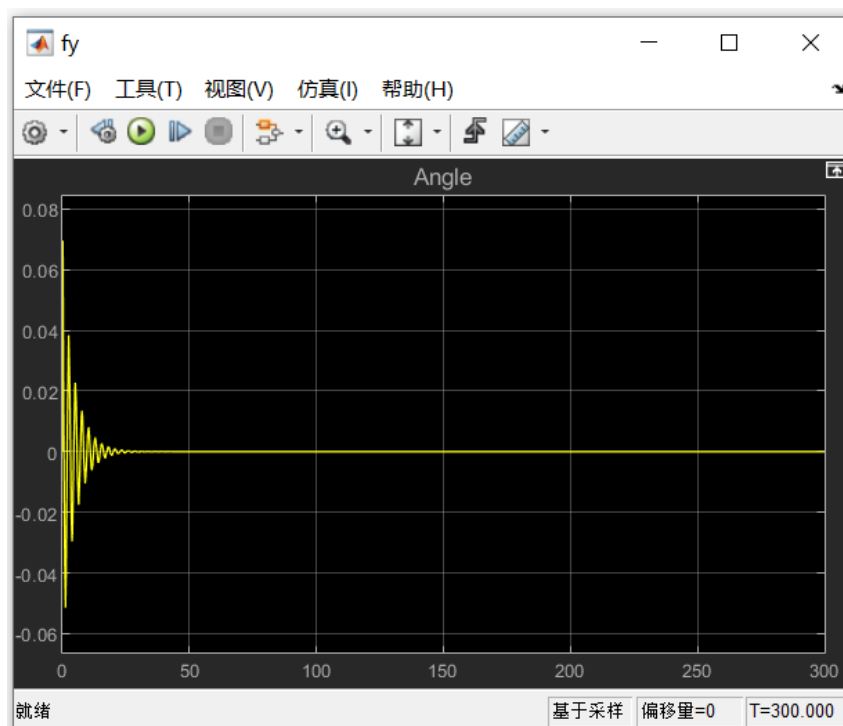


图 6: 复合校正仿真角度响应曲线

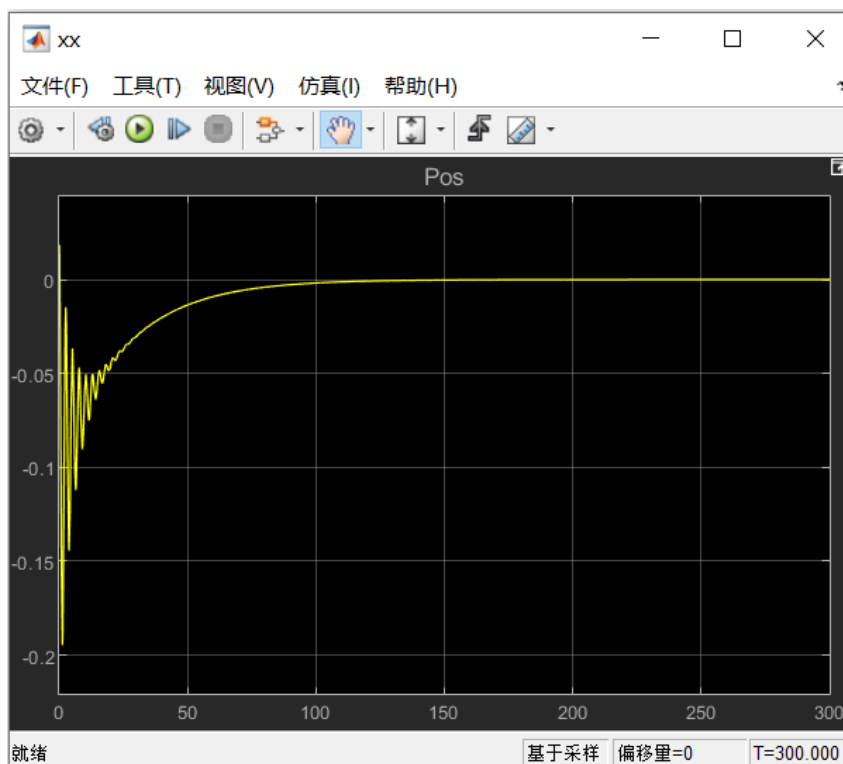


图 7: 复合校正仿真位移响应曲线

从仿真结果可见：角度经过约 25s 收敛到零，超调量小于 5%；位移经过约 30s 回到原点，无稳态误差。系统表现出良好的扰动抑制能力。

2.6 实时控制曲线

在实物倒立摆上运行复合校正实时控制程序。将摆杆扶至竖直位置,程序切入控制后,切换阶跃信号(幅值 0.05 m),记录实际响应曲线如图所示。

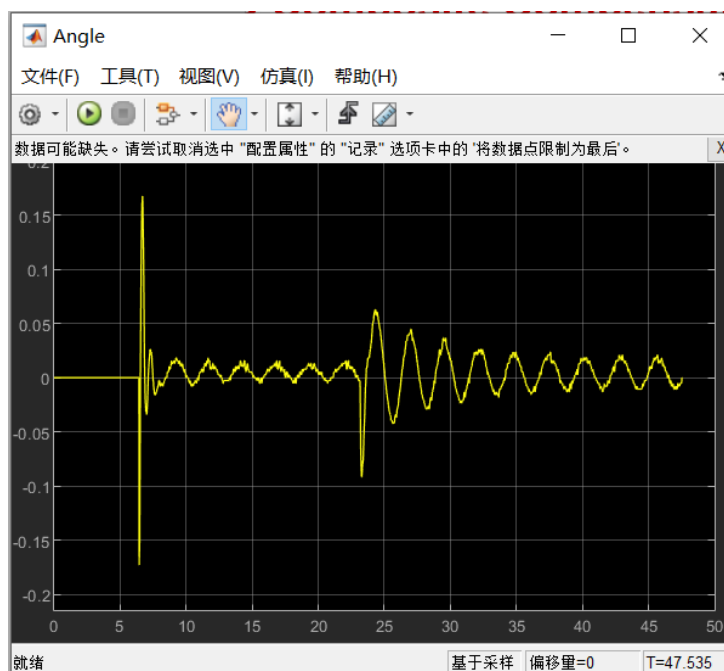


图 8: 复合校正实时控制角度响应

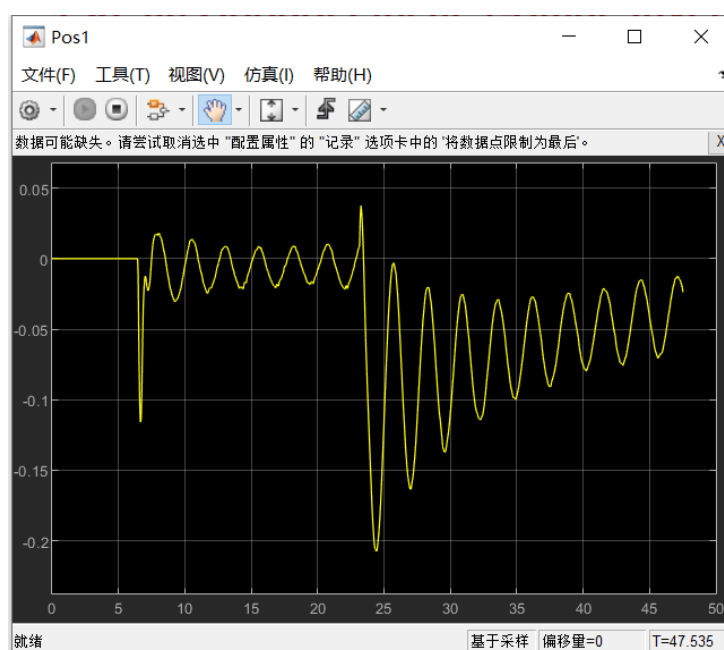


图 9: 复合校正实时控制位移响应

实时曲线与仿真趋势一致: 角度和位移均逐渐收敛到零, 但调节时间略长(角度约 30s, 位移约 80s), 主要是由于实物系统的静摩擦和传感器噪声导致。系统未出现发散

或大幅振荡，控制效果满足预期。

2.7 实验分析及思考

1. **为什么加入阶跃信号后角度和位移都恢复到原点？** 因为复合校正系统的闭环传递函数中，角度对参考输入的响应以及位移对参考输入的响应均不含常数项（即分子与分母没有公因子 s 时，系统为 0 型系统），且前馈补偿保证了扰动作用下的稳态误差为零。当 $t \rightarrow \infty$ 时，所有状态变量收敛于零，因此角度和位移均回到原点。
2. **复合校正的优势：** 相比单纯的 PID 反馈控制，复合校正能够同时镇定摆杆角度和抑制小车位移的漂移，使系统成为一个典型的恒值系统，特别适用于要求位移回零的场合。